Lista de Exercícios de Fixação

Similaridade e Distância em Python

Parte A — Sem uso de funções prontas de distância

Exercício 1 — Distância Euclidiana entre dois clientes

Uma loja deseja comparar dois clientes utilizando os atributos idade e número de compras por mês.

Considere os seguintes registros:

```
cliente_a = [25, 2]
cliente_b = [28, 6]
```

1. Armazene os dados dos clientes em listas.
2. Calcule a diferença entre as idades.
3. Calcule a diferença entre as quantidades de compras.
4. Eleve cada diferença ao quadrado.
5. Some os resultados obtidos.
6. Calcule a raiz quadrada da soma.
7. Exiba a distância Euclidiana entre os dois clientes.

Restrição: não utilizar math.dist() nem qualquer função pronta para cálculo de distância.

Ao final: exiba a distância Euclidiana entre A e B.

Exercício 2 — Qual cliente é mais semelhante ao cliente A?

Uma empresa possui os clientes abaixo. Os atributos representam, respectivamente, idade e compras por mês.

O cliente A será utilizado como referência.

```
cliente_a = [25, 2]
cliente_b = [27, 3]
cliente_c = [45, 10]
cliente_d = [52, 12]
```

8. Calcule manualmente a distância Euclidiana entre A e B.
9. Calcule manualmente a distância Euclidiana entre A e C.
10. Calcule manualmente a distância Euclidiana entre A e D.
11. Compare os três resultados.
12. Determine qual cliente possui a menor distância em relação ao cliente A.
13. Exiba todas as distâncias e o cliente mais próximo.

Restrição: não utilizar funções prontas de distância.

Ao final: inclua um comentário no código explicando por que a menor distância indica maior semelhança segundo os atributos utilizados.

Exercício 3 — Distância Euclidiana com três atributos

Uma escola deseja comparar o perfil de três alunos utilizando nota média, frequência (%) e horas de estudo por semana.

Considere:

```
aluno_a = [8.0, 92, 10]
aluno_b = [7.8, 90, 9]
aluno_c = [5.2, 68, 3]
```

14. Implemente manualmente a distância Euclidiana entre A e B.
15. Implemente manualmente a distância Euclidiana entre A e C.
16. Exiba os dois resultados.
17. Informe qual aluno está mais próximo de A.

Restrição: não utilizar funções prontas de distância.

Ao final: observe que a mesma lógica usada em duas dimensões pode ser aplicada quando existem três atributos.

Parte B — Com uso de funções prontas

Exercício 4 — Comparando vários clientes com math.dist()

Considere os clientes abaixo. Cada registro contém idade e compras por mês.

Agora utilize uma função pronta de Python para automatizar o cálculo já compreendido nos exercícios anteriores.

```
clientes = {
    "A": [25, 2],
    "B": [27, 3],
    "C": [30, 5],
    "D": [45, 10],
    "E": [52, 12]
}
```

18. Importe o módulo math.
19. Utilize math.dist() para calcular a distância de A para B, C, D e E.
20. Exiba cada distância calculada.
21. Identifique automaticamente o cliente mais próximo de A.

Ao final: exiba uma frase informando qual cliente possui o perfil mais próximo de A considerando os atributos utilizados.

Exercício 5 — Influência da escala e normalização

Considere a base de clientes abaixo. O objetivo é observar como atributos em escalas numéricas muito diferentes podem influenciar a distância Euclidiana.

Cliente	Idade	Renda (R$)
A	20	2.000
B	25	3.000
C	40	6.000
D	55	9.000
E	70	12.000

22. Crie um DataFrame utilizando pandas.
23. Calcule com math.dist() a distância Euclidiana entre A e B usando os valores originais de idade e renda.
24. Normalize as colunas Idade e Renda utilizando MinMaxScaler, do scikit-learn.
25. Exiba o DataFrame com os valores normalizados.
26. Calcule novamente a distância Euclidiana entre A e B usando os valores normalizados.
27. Compare os dois resultados.

Ao final: explique por que a renda possui influência muito maior na distância quando os valores originais são utilizados.

Exercício 6 — Matriz de distâncias entre registros

Considere os registros abaixo:

```
registros = {
    "A": [1, 1],
    "B": [4, 5],
    "C": [2, 2],
    "D": [5, 4]
}
```

28. Utilize math.dist() para calcular a distância Euclidiana entre todos os pares de registros.
29. Construa uma matriz de distâncias utilizando pandas.DataFrame.
30. Identifique o menor valor diferente de zero.
31. Informe qual é o par de registros mais próximo.
32. Verifique que a diagonal principal possui apenas zeros.
33. Verifique que a matriz é simétrica.

Ao final: inclua comentários no código explicando por que a diagonal é zero e por que d(A,B) = d(B,A).